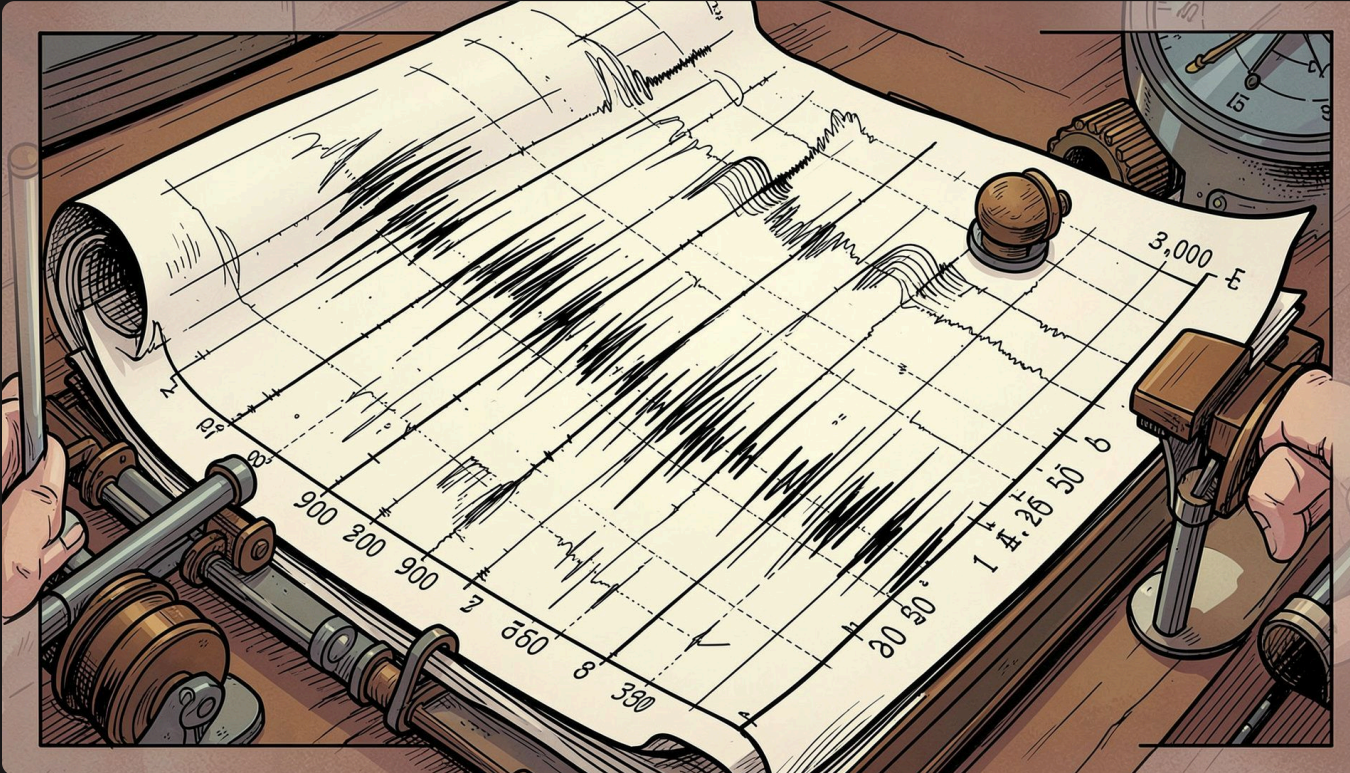


Modelos de Datos: Sismos y Compras

Dos esquemas entidad-relación para el diseño de bases de datos: uno orientado al análisis de riesgo sísmico y otro a la gestión de compras en entornos institucionales.



Modelo de Riesgo Sísmico



Este modelo integra datos sismológicos, geográficos y económicos para cuantificar el impacto de un sismo en zonas geográficas específicas de México.

6 entidades

SISMO, RÉPLICA, AFECTACIÓN_SÍSMICA,
ZONA_GEOGRÁFICA, INDICADOR_ECONÓMICO,
ENTIDAD_FEDERATIVA, MUNICIPIO

Cardinalidades (1,1) y (1,N)

Relaciones de dependencia estricta entre sismos y sus efectos

ENTIDADES CENTRALES

SISMO y RÉPLICA

SISMO

- **id_sismo** — Clave primaria
- magnitud, latitud, longitud, profundidad
- referencia_localizacion, estado, nombre_estado

Registra el evento sísmico principal con coordenadas y parámetros físicos del epicentro.

RÉPLICA

- **num_replica** — Clave primaria
- magnitud, hora_utc

Almacena los eventos secundarios desencadenados por el sismo principal. Relación **Desencadena (1,1)**: cada réplica pertenece a un único sismo.

AFECTACIÓN_SÍSMICA y ZONA_GEOGRÁFICA

AFECTACIÓN_SÍSMICA

- riesgo_proporcional, indice_zscore
- poblacion_afectada, impacto_economico
- determinante_de_riesgo

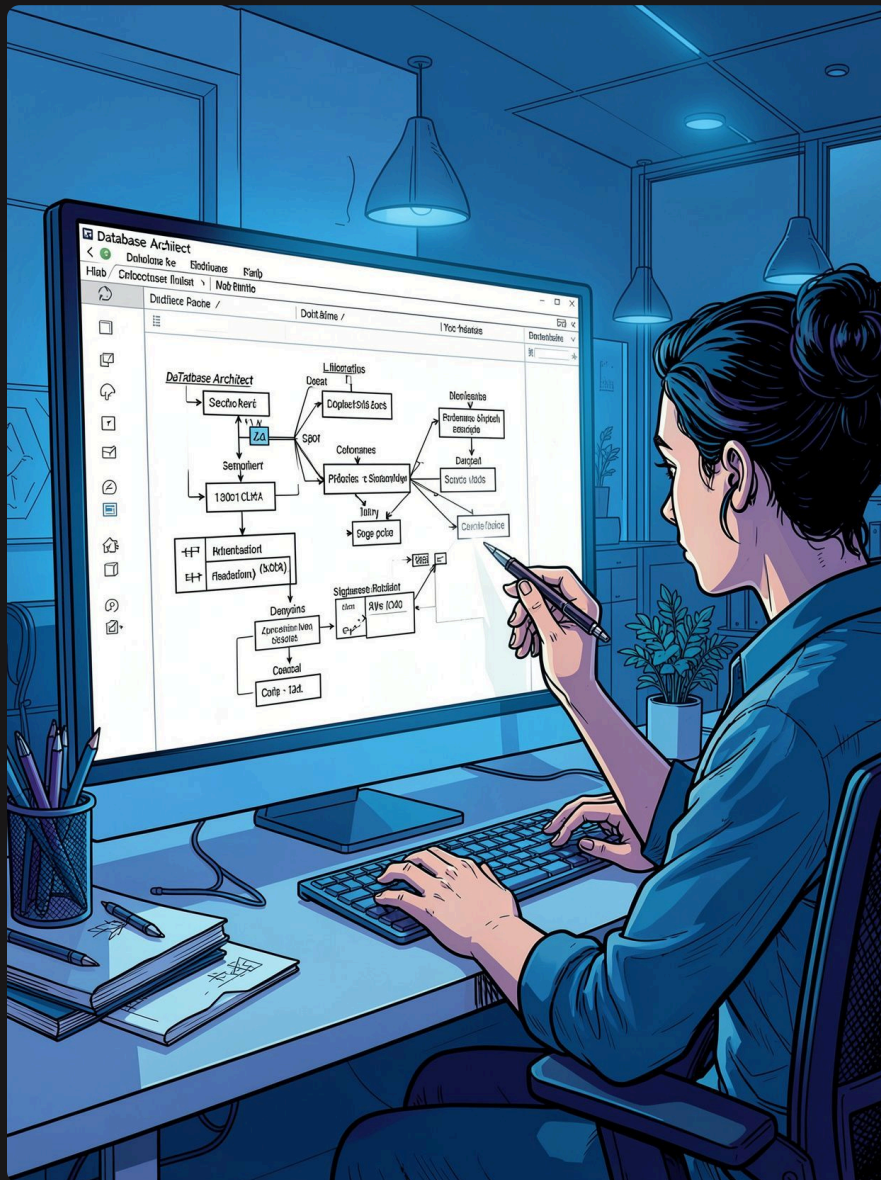
Entidad central de análisis: cuantifica el daño generado por el sismo en una zona.

ZONA_GEOGRÁFICA

- **id_zonas** — Clave primaria
- pobmas, entidad, nom_ent
- pobtot, pobfem

Delimita el área afectada con datos demográficos. Relación **Sufre (1,1)** con AFECTACIÓN_SÍSMICA.

INDICADOR_ECONÓMICO y Divisiones Territoriales

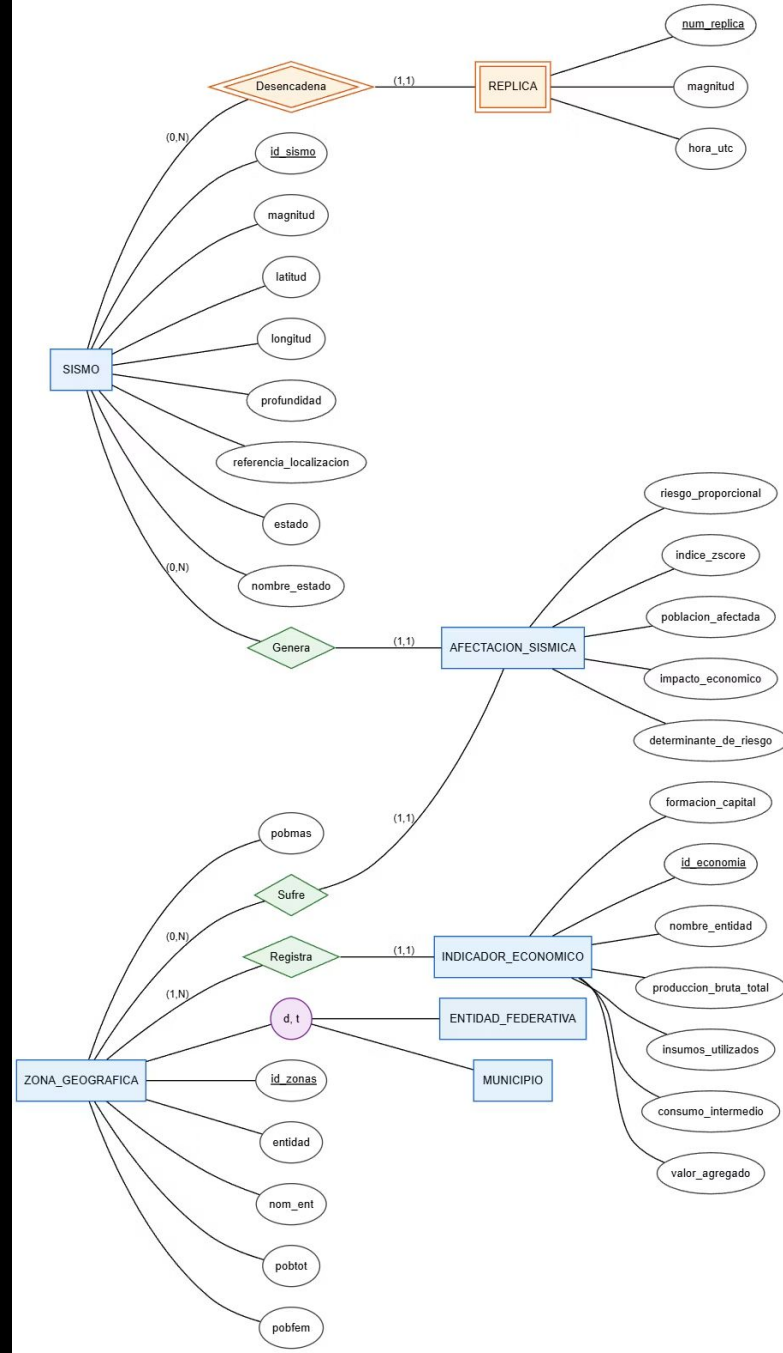


INDICADOR_ECONÓMICO

- **id_economia** — Clave primaria
- formacion_capital, valor_agregado
- produccion_bruta_total,
insumos_utilizados,
consumo_intermedio

Registra variables económicas por entidad.
Se especializa hacia
ENTIDAD_FEDERATIVA y **MUNICIPIO** con
cardinalidad (1,N).

- La relación **Registra (1,1)** vincula cada zona geográfica con su perfil económico.



Modelo de Gestión de Compras

Contexto del modelo

Sistema de compras para entornos institucionales (escuelas, universidades) con control de inventario, facturación y tipos de cliente.



→ **PRODUCTO** → catálogo de artículos con stock

→ **COMPRA** → transacciones con monto y estado de pago

→ **CLIENTE** → especialización en docente o estudiante

PRODUCTO, COMPRA y DETALLE_COMPRA

PRODUCTO

id_producto PK · Nombre ·
Precio_costo · Precio_venta ·
Stock_disponible

COMPRA

id_compra PK · Fecha_hora ·
Monto_total · Estado_pago ·
Metodo_pago

DETALLE_COMPRA

id_producto FK · Cantidad ·
Precio_unitario · Num_Renglon

Relación **Incluye**: COMPRA ↔ DETALLE_COMPRA (1,1). Relación **Suministra**: PRODUCTO → DETALLE_COMPRA (0,N).

CLIENTE, FACTURA y Especialización

CLIENTE

- **id_cliente** — Clave primaria
- Nombre, Telefono_whatsapp, Salon

Realiza compras mediante relación **Realiza (0,N)**. Se especializa de forma **disjunta y total d(t)** en dos subtipos.

FACTURA

- Rfc, Folio_fiscal (PK)

Generada por COMPRA mediante relación **Genera (0,1)**: una compra puede o no generar una factura fiscal.

DOCENTE_ADMINISTRATIVO

Departamento · Num_Empleado

ESTUDIANTE

Carrera · Boleta

Patrones de Diseño Comunes



Claves primarias y foráneas

Ambos modelos usan identificadores únicos (id_sismo, id_compra) y claves foráneas para integridad referencial.



Cardinalidades explícitas

Relaciones (1,1), (0,N) y (1,N) definen dependencias estrictas entre entidades padre e hijo.



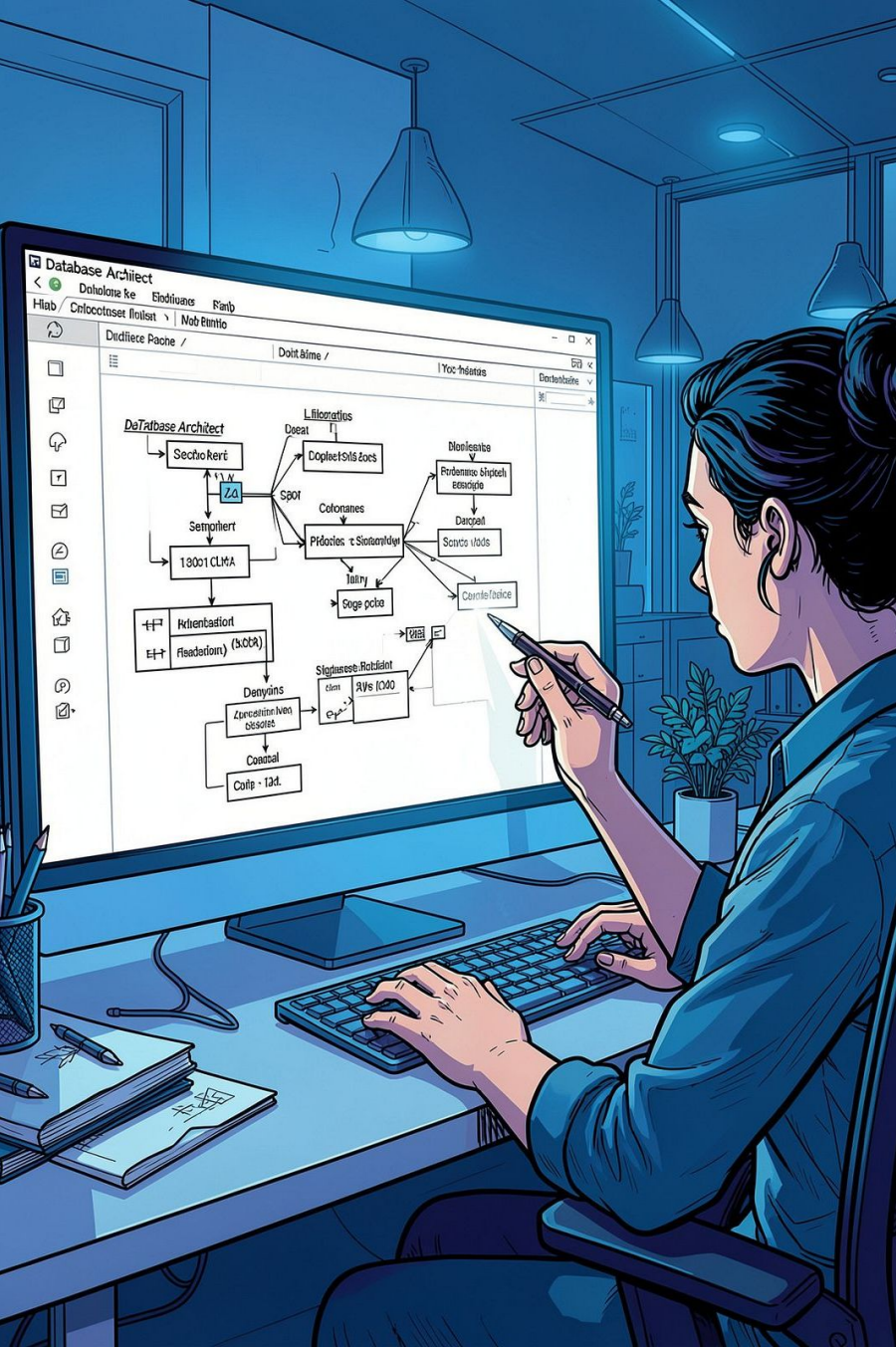
Especialización de entidades

CLIENTE → DOCENTE/ESTUDIANTE (disjunta total) e
INDICADOR_ECONÓMICO → ENTIDAD/MUNICIPIO.



Entidades de análisis

AFECCIÓN_SÍSMICA y DETALLE_COMPRA agregan métricas derivadas sin duplicar datos fuente.



Conclusiones

1 Normalización hasta 3FN

Ambos esquemas evitan redundancia mediante entidades de detalle y especialización jerárquica.

2 Índices en claves foráneas

Indexar `id_producto`, `id_compra` e `id_zonas` optimiza consultas de agregación y joins frecuentes.

3 Extensibilidad futura

El modelo sísmico puede incorporar capas GIS; el de compras, historial de pagos y descuentos por perfil.

